
Elaborazione dei Biosegnali Neurali

Campionamento, Quantizzazione e Teorema di Nyquist

Appunti di Signal Processing — Capitolo 6

Indice

1. Dal Segnale Analogico al Digitale

Un biosegnale neurale (ad esempio un EEG o un segnale intracorticale) è nella realtà fisica un fenomeno **continuo** in due sensi distinti:

- **Continuo nel tempo:** esiste in ogni istante $t \in \mathbb{R}$.
- **Continuo nell'ampiezza:** il voltaggio può assumere qualsiasi valore reale.

Un computer non può lavorare con oggetti continui. Occorre una *digitalizzazione*, che avviene in **due passaggi separati e indipendenti**:

Passaggio	Descrizione
Campionamento (Sampling)	Discretizzazione dell'asse del <i>tempo</i> : si misura il segnale ogni T_C secondi.
Quantizzazione (Quantization)	Discretizzazione dell'asse dell' <i>ampiezza</i> : ogni campione viene arrotondato al livello consentito più vicino.

2. Campionamento (Sampling)

2.1. Definizione formale

Dato un segnale continuo $x(t)$, il **segnale campionato** $x^*(t)$ è definito come:

$$x^*(t) = x(t) \cdot \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_C) \quad (1)$$

dove T_C è il *periodo di campionamento* e δ è la delta di Dirac. In pratica: si moltiplicano i valori del segnale per un “pettine” di impulsi equidistanti.

2.2. Relazioni fondamentali

Simbolo	Significato	Formula
T_C	Periodo di campionamento	—
$f_C = 1/T_C$	Frequenza di campionamento	[Hz]
$\omega_C = 2\pi f_C$	Pulsazione di campionamento	[rad/s]
f_m	Frequenza massima del segnale	[Hz]
$f_{Nyq} = f_C/2$	Limite di Nyquist	[Hz]

2.3. Cosa accade nel dominio della frequenza

La trasformata di Fourier del segnale campionato non è semplicemente “quella del segnale originale ma digitale”. Secondo la teoria della convoluzione ciclica, lo spettro $X^*(j\omega)$ è una **replica periodica** dello spettro originale $X(j\omega)$:

$$X^*(j\omega) = \frac{1}{T_C} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(j(\omega - k\omega_C)) \quad (2)$$

In parole: lo spettro originale viene *copiato e incollato* ogni ω_C lungo l'asse delle frequenze. Il segnale analogico ha una copia (la “copia centrale”); il segnale campionato ne ha infinite.

2.4. Ricostruzione: il filtro G_R

Per recuperare il segnale originale dal campionato si applica un **filtro passa-basso di ricostruzione** $G_R(j\omega)$, così definito:

$$G_R(j\omega) = \begin{cases} T_C & \text{se } |\omega| \leq \omega_C/2 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (3)$$

La formula di ricostruzione vale:

$$\boxed{|X(j\omega)| = |G_R(j\omega)| \cdot |X^*(j\omega)|} \quad (4)$$

Il filtro “lascia passare” solo la copia centrale (quella originale), azzerando tutte le repliche. Questo funziona **solo se le repliche non si sovrappongono tra loro** — condizione garantita dal Teorema di Nyquist-Shannon.

3. Il Teorema di Nyquist-Shannon

Teorema di Nyquist-Shannon

Un segnale a banda limitata con frequenza massima f_m può essere campionato e ricostruito *senza errori* se e solo se la frequenza di campionamento soddisfa:

$$\boxed{f_C \geq 2f_m} \quad (5)$$

La soglia $f_{Nyq} = f_C/2$ è detta **frequenza di Nyquist** (o *limite di Nyquist*).

3.1. Perché esattamente $2f_m$?

Geometricamente: se le copie spettrali distano ω_C tra loro, e ciascuna ha larghezza $2\omega_m$, perché non si sovrappongono è necessario che $\omega_C \geq 2\omega_m$, ovvero $f_C \geq 2f_m$.

Se $f_C < 2f_m$, le copie si avvicinano troppo e si sovrappongono. Quella sovrapposizione è l'**aliasing**.

4. L'Aliasing: meccanismo e conseguenze

4.1. Cos'è l'aliasing

L'aliasing è la **distorsione irreversibile** del segnale che si verifica quando $f_C < 2f_m$. Le repliche spettrali si sovrappongono alla copia centrale: componenti ad alta frequenza vengono “scambiate” per componenti a bassa frequenza.

4.2. Il meccanismo di specchiamento (frequency folding)

Questo è il *come* l'alias si genera. Quando un segnale a frequenza $f_s > f_{Nyq}$ viene campionato a f_C , la sua frequenza alias è:

$$f_{\text{alias}} = |f_s - k \cdot f_C|, \quad k \in \mathbb{Z} \text{ scelto per minimizzare} \quad (6)$$

In pratica, per frequenze di poco superiori al limite di Nyquist:

$$f_{\text{alias}} = f_C - f_s \quad (7)$$

Esempio numerico. $f_C = 300$ Hz, $f_s = 280$ Hz, $f_{Nyq} = 150$ Hz.

$$f_{\text{alias}} = |300 - 280| = 20 \text{ Hz}$$

Un ripple epilettico a 280 Hz appare nel file digitale come un'onda a 20 Hz che non esiste nella realtà biologica.

Come si vede in Figura ??, l'interfaccia interattiva mostra esattamente questo fenomeno: la barra spettrale arancione “rimbalza” indietro verso lo zero nel momento in cui il segnale supera il limite di Nyquist.

4.3. Specchiamento vs. sovrapposizione: la distinzione cruciale

Questi due termini descrivono **aspetti diversi** dello stesso fenomeno:

	Descrizione
Concetto	
Specchiamento	È il <i>meccanismo</i> con cui si calcola la frequenza alias. La frequenza f_s “rimbalza” attorno al limite di Nyquist verso frequenze più basse. È geometricamente una riflessione dello spettro attorno a f_{Nyq} . Da solo, non sarebbe catastrofico: l'alias atterrerrebbe in una zona vuota.
Sovrapposizione	È la <i>conseguenza distruttiva</i> . L'alias, dopo il ribaltamento, atterra sopra componenti spettrali <i>reali</i> già presenti nel segnale. A quel punto vero segnale e segnale falso occupano esattamente la stessa frequenza: nessun filtro può separarli. Questo rende l'aliasing irreversibile .



Figura 1: Interfaccia interattiva di visualizzazione dell'aliasing. In alto: il pannello di controllo con i cursori per la frequenza del segnale e del campionamento; le metriche mostrano la frequenza originale, il limite di Nyquist e la frequenza alias risultante. In basso: il grafico tempo-dominio con la curva originale (blu), i punti campionati (verde) e l'alias ricostruito (arancione). L'asse spettrale in basso visualizza il “ribaltamento” della frequenza attorno al limite di Nyquist.

Perché è irreversibile?

Una volta che il segnale è stato digitalizzato con $f_C < 2f_m$, i dati a bassa frequenza nel file contengono la *somma* di:

- Il vero segnale biologico a quella frequenza.
- L'alias di un segnale ad alta frequenza ribaltato lì sopra.

Poiché i due contributi sono **indistinguibili** nel dominio digitale (stessa frequenza, stessa ampiezza apparente), non esiste algoritmo in grado di separarli. È come sentire due persone che parlano alla stessa tonalità contemporaneamente: non si riesce a capire chi dice cosa, nemmeno con la migliore tecnologia audio.

4.4. Il caso concreto: diagnosi errata in neuroscienze

Scenario: monitoraggio epilettico in laboratorio

Obiettivo: rilevare sharp-wave ripples (150–250 Hz) nell'ippocampo di un topo.

Errore: sistema di acquisizione impostato a $f_C = 300$ Hz senza filtro anti-aliasing adeguato.

Segnale reale: 280 Hz (ripple epilettico)

Limite di Nyquist: 150 Hz

Aliasing attivo? Sì, perché $280 > 150$

Frequenza alias: $|300 - 280| = 20$ Hz (banda Beta)

Risultato: il neuroscienziato vede onde a 20 Hz nel tracciato. Le interpreta come “attività beta anomala” o, se l'alias fosse caduto a 2 Hz, come “onde delta patologiche” tipiche di danno cerebrale. L'esperimento viene interrotto, l'animale sacrificato inutilmente. In realtà il segnale di 20 Hz non esisteva mai nel cervello del topo.

5. La Soluzione: Filtro Anti-Aliasing e Oversampling

La soluzione non è scegliere tra “alto campionamento” e “filtro”, ma usare **entrambi in modo coordinato**.

5.1. Il trade-off del filtro anti-aliasing

Un filtro anti-aliasing posto *prima* del convertitore ADC taglia fisicamente le frequenze alte, impedendo che creino alias. Ma se il taglio è troppo basso, elimina anche il segnale di interesse.

Soluzione: oversampling.

1. Identifica la banda di interesse: $f_{\max} = 250$ Hz (ripple).
2. Scegli una frequenza di campionamento molto superiore: $f_C = 2000$ Hz ($10\times$ superiore al minimo teorico).
3. Imposta il filtro anti-aliasing a $f_{\text{taglio}} = 400$ Hz (sopra i ripple, lontano dal limite di Nyquist).

Con $f_C = 2000$ Hz, il limite di Nyquist è 1000 Hz: il filtro a 400 Hz può quindi attenuare dolcemente e non tocca i ripple a 200–250 Hz.

Parametro	Scelta errata	Scelta corretta
Segnale utile	200 Hz	200 Hz
f_C	300 Hz	2000 Hz
Limite di Nyquist	150 Hz	1000 Hz
Filtro anti-aliasing	150 Hz (distrugge il segnale)	400 Hz (preserva il segnale)
Risultato sui ripple	ELIMINATI	PRESERVATI

6. Quantizzazione

6.1. Il processo di arrotondamento

Una volta campionato il segnale, ogni valore misurato deve essere **approssimato** a uno dei livelli permessi dall'ADC. L'insieme dei livelli permessi è:

$$\mathcal{X} = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$$

La regola di quantizzazione sceglie il livello più vicino al valore reale:

$$x^*(t_0) = \arg \min_{a \in \mathcal{X}} \|x(t_0) - a\| \quad (8)$$

In parole: dato il valore reale $x(t_0)$, si calcola la distanza da ogni livello permesso e si sceglie il livello con distanza minima. È una regola di arrotondamento al “gradino” più vicino.

Esempio numerico. Segnale reale: $x(t_0) = 2.73 \mu\text{V}$.
Livelli disponibili: $\dots, 2.5, 3.0, \dots$

$$|2.73 - 2.5| = 0.23$$

$$|2.73 - 3.0| = 0.27$$

Poiché $0.23 < 0.27$, il valore registrato è $x^*(t_0) = 2.5 \mu\text{V}$.

6.2. Il rumore di quantizzazione

L'errore introdotto è:

$$n(t) = x(t) - x^*(t)$$

Il parametro chiave è V_{LSB} (Least Significant Bit), cioè la distanza tra due livelli consecutivi. L'errore $n(t)$ è distribuito **uniformemente** nell'intervallo:

$$n(t) \sim \mathcal{U}\left[-\frac{V_{\text{LSB}}}{2}, +\frac{V_{\text{LSB}}}{2}\right]$$

Da questa distribuzione uniforme si ricavano:

- **Valore atteso** (media): $E[n] = 0$ (l'errore è in media nullo, senza bias).
- **Deviazione standard:**

$$\sigma_q = \frac{1}{\sqrt{12}} V_{\text{LSB}} \approx 0.29 V_{\text{LSB}} \quad (9)$$

La formula $\sigma = 1/\sqrt{12}$ non è casuale: per una distribuzione uniforme su $[a, b]$ la varianza è $(b - a)^2/12$; qui $b - a = V_{\text{LSB}}$, quindi $\text{Var} = V_{\text{LSB}}^2/12$ e $\sigma = V_{\text{LSB}}/\sqrt{12}$.

6.3. La relazione tra bit e risoluzione

Se il convertitore usa N bit, il numero di livelli permessi è 2^N . Se il segnale ha un range totale R (da min a max), allora:

$$V_{\text{LSB}} = \frac{R}{2^N} \quad (10)$$

Esempio numerico. Segnale nell'intervallo $[0, 14]$ mV, ADC a 8 bit:

$$V_{\text{LSB}} = \frac{14}{2^8} = \frac{14}{256} \approx 0.055 \text{ mV}$$

Raddoppiare il numero di bit (da 8 a 16) dimezza ogni volta V_{LSB} di un fattore $2^{16-8} = 256$, riducendo il rumore di quantizzazione di $\sqrt{256} = 16$ volte.

6.4. Il rumore totale del segnale

Il segnale neurale porta già con sé un rumore di fondo (biologico, elettrico, di amplificazione) σ_{signal} . Il processo di quantizzazione aggiunge σ_q . Poiché i due rumori sono **statisticamente indipendenti**, le loro varianze si sommano:

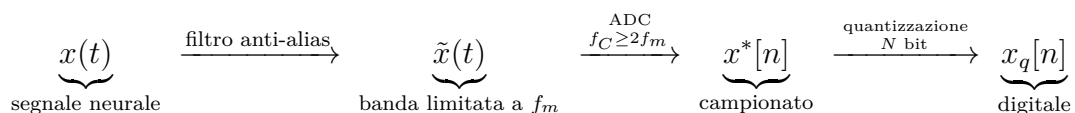
$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_{\text{signal}}^2 + \sigma_q^2} \quad (11)$$

Regola pratica: ha senso investire in un ADC ad alta risoluzione solo se $\sigma_q \ll \sigma_{\text{signal}}$. Se il rumore biologico è già $10 \mu\text{V}$ e $\sigma_q = 5 \mu\text{V}$, il rumore totale è $\sqrt{100 + 25} \approx 11.2 \mu\text{V}$: un miglioramento modesto del 12%. Se invece $\sigma_q = 0.1 \mu\text{V}$, il contributo è trascurabile.

7. Connessione tra i Concetti: Schema Riassuntivo

	Cosa introduce	Come si riduce
Concetto		
Campionamento	Potenziiale perdita di informazione (aliasing) se $f_C < 2f_m$	Aumentare f_C (oversampling); filtro anti-aliasing
Quantizzazione	Rumore di quantizzazione $\sigma_q \approx 0.29 V_{\text{LSB}}$	Aumentare il numero di bit (V_{LSB} si riduce)
Aliasing	Distorsione irreversibile per specchiamento + sovrapposizione	Rispettare Nyquist: $f_C \geq 2f_m$

La sequenza corretta in un sistema di acquisizione di biosegnali è:



8. Riepilogo delle Formule Chiave

Concetto	Formula	Note
Teorema di Nyquist	$f_C \geq 2f_m$	Condizione necessaria per evitare l'aliasing
Frequenza alias	$f_{\text{alias}} = f_s - kf_C $	k intero che minimizza il risultato
Ricostruzione spettrale	$ X = G_R \cdot X^* $	Vale solo se Nyquist è rispettato
Regola di quantizzazione	$x^*(t_0) = \arg \min_{a \in \mathcal{X}} x(t_0) - a $	Arrotondamento al livello più vicino
Rumore di quantizzazione	$\sigma_q = V_{\text{LSB}}/\sqrt{12}$	Distribuzione uniforme
Risoluzione ADC	$V_{\text{LSB}} = \text{range}/2^N$	N = numero di bit
Rumore totale	$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_s^2 + \sigma_q^2}$	Rumori indipendenti